APPELLO 04/09/2017

ESERCIZIO 4

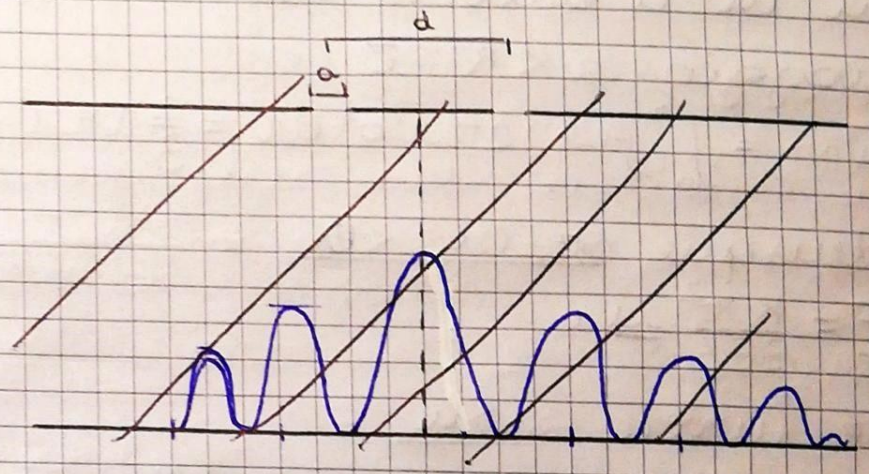
$a = 30\ \mu m$

$d = 150\ \mu m$

$I_1 = 1\ mW/cm^2$

$\lambda = 650\ nm$

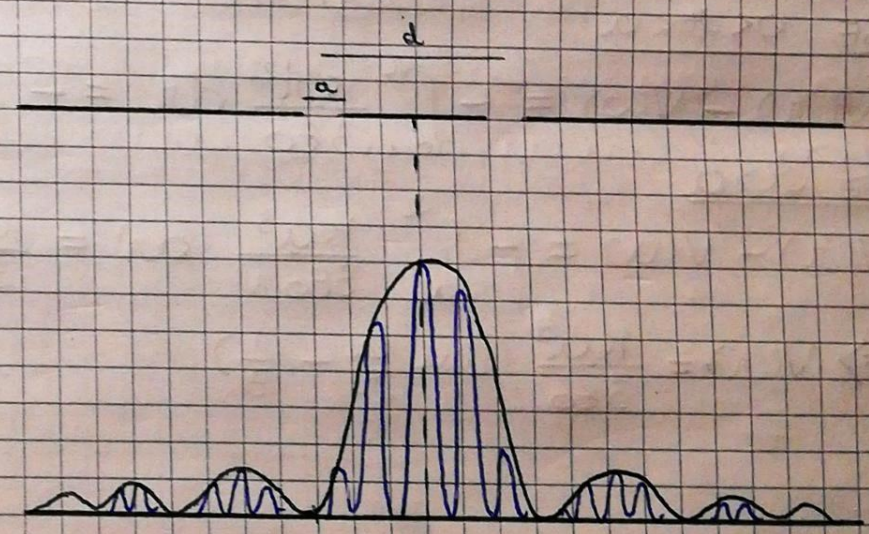
$L = 60\ cm$



$I_{MAX} = N^2 I_1 = 4 I_1 = 4\ mW/cm^2$

la distanza tra due frange d'interferenza è:

$\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$



mentre la larghezza del max centrale è:

$\sin\vartheta_n^{MIN} = \frac{x^{MIN}}{L} = n\frac{\lambda}{a}$

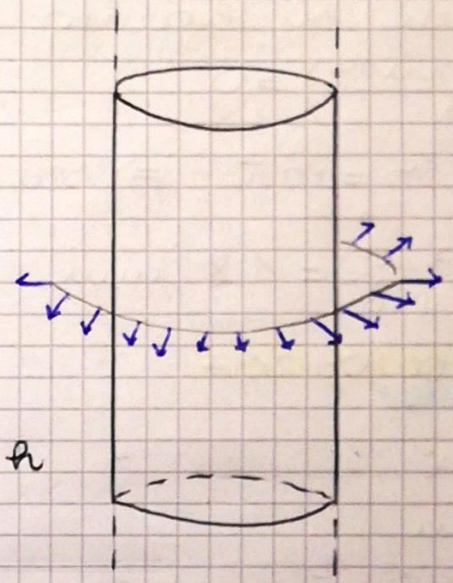
$\Rightarrow \Delta x_m = 2\frac{\lambda}{a}$

ESERCIZIO 1

$\rho(r) = kr \qquad r \in (0,a)$

Il campo elettrico $\underline{E}$ è radiale per simmetria $\Rightarrow \underline{E} \parallel \underline{u}_r$

La carica Q contenuta in un cilindro di raggio $r < R$ è



$$Q_{INT} = \int_0^r \rho(r')\, 2\pi r'\, h\, dr' = \frac{2}{3}\pi k r^3 h$$

dunque <u>SE $0<r<a$</u>:

$$\underline{E} = \frac{kr^2}{3\varepsilon_0}\underline{u}_r$$

Se invece <u>$r>a$</u>

$$Q_{INT} = \frac{2}{3}\pi k a^3 h \Rightarrow \underline{E} = \frac{ka^3}{3\varepsilon_0 r}\underline{u}_r$$

POTENZIALE ($V(0)=0$)

<u>SE $0<r<a$</u>

$$V(r) - V(0) = -\int_0^r \frac{kr'^2}{3\varepsilon_0}dr' = -\frac{kr^3}{9\varepsilon_0}$$

<u>SE $r>a$</u>

$$V(r) - V(a) = -\int_a^r \frac{ka^3}{3\varepsilon_0 r'}dr' = \frac{ka^3}{3\varepsilon_0}\ln\frac{a}{r}$$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{ka^3}{3\varepsilon_0}\left(\ln\frac{a}{r} - \frac{1}{3}\right)$$

ESERCIZIO 3

Un circuito percorso da una corrente variabile nel tempo ~~pu~~ genera un campo magnetico $\underline{B} = \underline{B}(t)$ che può concatenare con se stesso (AUTOINDUZIONE) o con altri circuiti (MUTUA INDUZIONE) un flusso variabile nel tempo e generare dunque una fem indotta.
In condizioni sinusoidali è possibile far ricorso alle leggi della magnetostatica e poiché $B \propto I$, $\Phi \propto B \Rightarrow \Phi \propto I$ e dunque il flusso concatenato con un circuito i dovuto alla corrente in J è

$\Phi_{ij} = M_{ij} I_j$

Il coefficiente M è il coefficiente di mutua induzione che dipende solo dalle caratteristiche geometriche e dal materiale del circuito. Tramite considerazioni energetiche si dimostra che $M_{ij} = M_{ji} = M$

b) $i_1 = at^2$ $\qquad f_2 = bt$

$$|f_2| = \frac{d\Phi_{21}}{dt} = M\frac{di_1}{dt} = M2at = bt \Rightarrow M = \frac{b}{2a}$$